UNICID

Banco de Bados

RELATÒRIO MODULAR DE TRABALHO DE CURSO

SÃO PAULO-SP de 2025

Trabalho semestral de Banco de Dados

O projeto visa desenvolver a modelagem de dados do SisGESC, um ERP que integra processos administrativos para analise e desenvolvimentos de sistemas.

Professor(a):

Clovis Jose Ramos Feraro

SÃO PAULO – **SP**

SUMÁRIO

TRABALHO SEMESTRAL DE SISTEMAS OPERACIONAIS 2

SUMÁRIO 3

1. CONTEXTO DO PROJETO 4
2. DIAGRAMA ENTIDADE-RELACIONAMENTO (DER) 6
3. DICIONARIO DE DADOS 7
4. PADRÕES DE MODELAGEM 8

4.1 TIPOS DE DADOS 8

4.2 CONTROLE DE ALTERAÇÕES 8

4.3 REGRAS NO BANCO 8

5. ESTRUTURA POR MÓDULOS DO SISTEMA 9

5.1 CICLO DE VIDA ACADEMICO 9

RESPONSÁVEL PELO CICLO DE VIDA ACADÊMICO DO ALUNO 9

5.2 MÓDULO FINANCEIRO EDUCACIONAL 10

5.3 MÓDULO DE RECURSOS HUMANOS 11

6. REGRAS DE NEGÓCIO 11
7. VISÃO DE DADOS PARA BI E IA 14

7.1 USO DE PLATAFORMAS DIGITAIS 14

7.2 REGISTRO DE MATRÍCULAS 14

7.3 GESTÃO ADMNISTRATIVA 14

7.4 FEEDBACK DOS ALUNOS 15

7.5 GESTÃO FINANCEIRA 15

8.0 DLL Inicial (DER) 17

1. CONTEXTO DO PROJETO

O presente projeto tem como objetivo o desenvolvimento da modelagem de dados do sistema SisGESC (Sistema de Gestão Educacional), um ERP projetado para integrar e gerenciar os principais processos administrativos, acadêmicos e financeiros de instituições de ensino.
A instituição considerada neste projeto é do tipo escola municipal de ensino fundamental, com foco na oferta de ensino regular. Trata-se de uma organização de natureza pública, localizada na cidade de São Paulo/SP, que atende um público composto majoritariamente por crianças e jovens da educação básica residentes na região de São Mateus (DRE São Mateus). A instituição possui como principais atividades:

- gestão de matrículas e acompanhamento acadêmico dos alunos
- oferta de disciplinas/cursos com estrutura organizada em turmas
- controle de frequência e avaliação de desempenho
- gestão de contratos educacionais e cobrança de mensalidades
- administração do corpo docente, instrutores e equipe administrativa

Nesse contexto, o sistema SisGESC será utilizado para centralizar e automatizar as seguintes informações:

- dados cadastrais e acadêmicos dos alunos
- estrutura de cursos, disciplinas e turmas
- registros de notas, frequência e desempenho acadêmico
- contratos educacionais e geração de mensalidades
- controle financeiro, incluindo pagamentos e inadimplência
- gestão de professores, funcionários e vínculos com disciplinas

A arquitetura do banco de dados será projetada considerando três camadas principais de uso da informação:

- **OLTP (Online Transaction Processing):** responsável pelas operações do dia a dia, como matrículas, lançamentos de notas, registro de frequência e pagamentos
- **BI (Business Intelligence):** voltada para análise gerencial, geração de relatórios e apoio à tomada de decisão
- **IA (Inteligência Artificial):** destinada ao desenvolvimento de modelos preditivos, como análise de evasão escolar, inadimplência financeira e desempenho acadêmico dos alunos

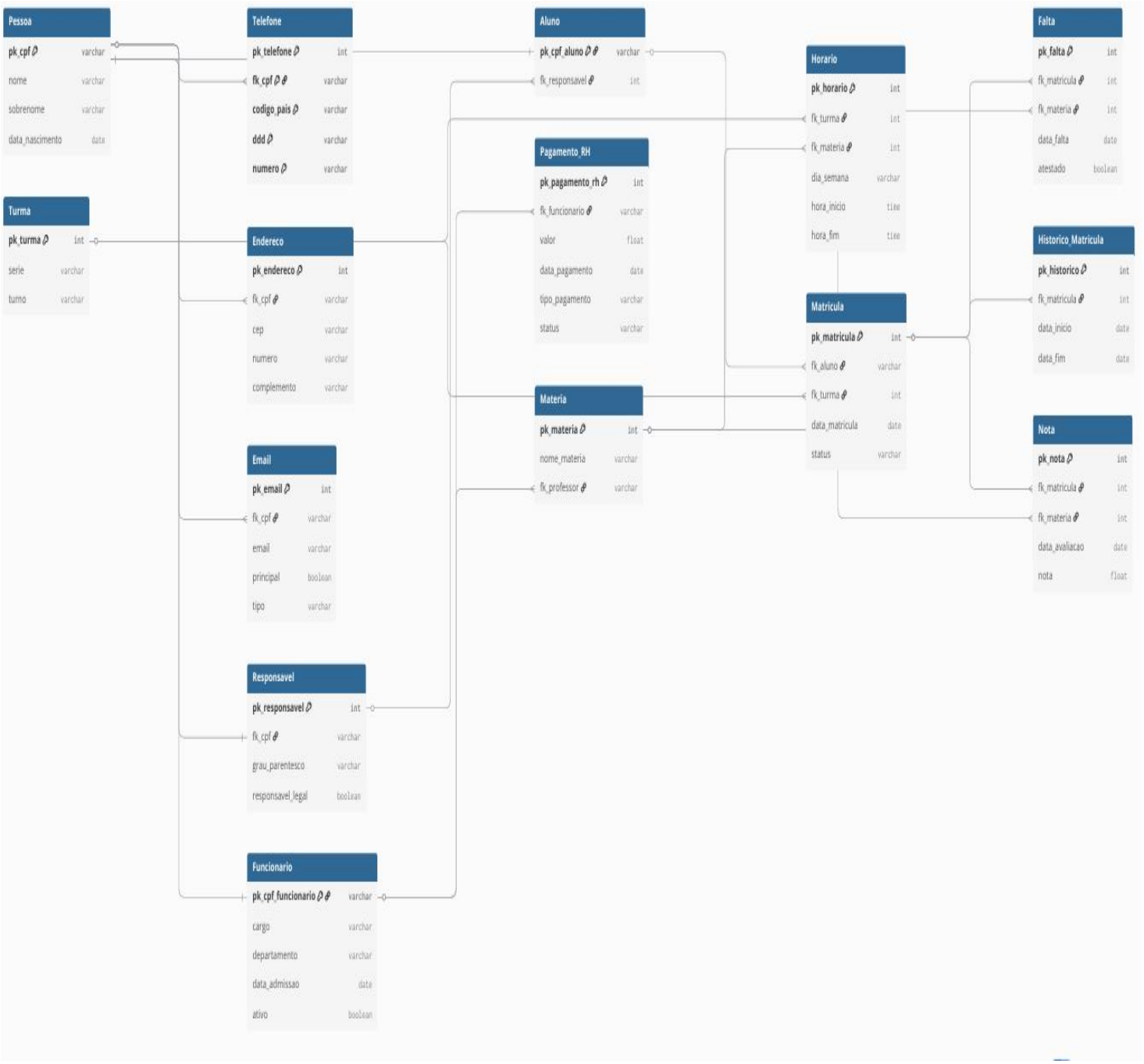
O objetivo desta primeira etapa do projeto é projetar a estrutura transacional do banco de dados, garantindo:

- integridade dos dados
- padronização das informações
- consistência entre os módulos do sistema
- suporte à futura análise de dados para BI e IA

Dessa forma, a modelagem proposta deverá assegurar a integração entre os módulos acadêmico, financeiro e de recursos humanos, permitindo rastreabilidade completa das informações desde o ingresso do aluno na instituição até sua trajetória acadêmica e financeira.

- Instituição Pública Municipal ;
- Escola municipal de ensino fundamental;
- Publica;
- Estado de São Paulo/ Capital;
- Crianças e jovens da educação básica residentes na região de São Mateus (DRE São Mateus).

2. DIAGRAMA ENTIDADE-RELACIONAMENTO (DER)



3. DICIONARIO DE DADOS

Tabela	Campo	Tipo de Dado	Tamanho	Obrigatório	PK	FK	Descrição	Observações
Pessoa	cpf	VARCHAR	11	Sim	Sim	Não	CPF da pessoa	
Pessoa	nome	VARCHAR	50	Sim	Não	Não	Nome da pessoa	
Pessoa	sobrenome	VARCHAR	50	Sim	Não	Não	Sobrenome da pessoa	
Pessoa	data_nascimento	DATE		Não	Não	Não	Data de nascimento	
Telefone	fk_cpf	VARCHAR	11	Sim	Sim	Sim	CPF vinculado à pessoa	
Telefone	codigo_pais	VARCHAR	5	Sim	Sim	Não	Código do país	
Telefone	ddd	VARCHAR	3	Sim	Sim	Não	DDD do telefone	
Telefone	numero	VARCHAR	15	Sim	Sim	Não	Número do telefone	
Endereco	cep	VARCHAR	10	Sim	Sim	Não	CEP do endereço	
Endereco	numero	VARCHAR	10	Sim	Sim	Não	Número do endereço	
Endereco	complemento	VARCHAR	100	Sim	Sim	Não	Complemento do endereço	
Email	fk_cpf	VARCHAR	11	Sim	Sim	Sim	CPF vinculado ao email	
Email	email_principal	VARCHAR	150	Sim	Sim	Não	Email principal	
Tipo_Email	fk_email	VARCHAR	150	Sim	Sim	Sim	Email relacionado	
Tipo_Email	tipo	ENUM		Sim	Sim	Não	Tipo de email	Responsável, Coordenação, Segurança
Responsavel	id_responsavel	INT		Sim	Sim	Não	ID do responsável	
Responsavel	cpf	VARCHAR	11	Sim	Não	Sim	CPF vinculado	
Responsavel	grau_parentesco	VARCHAR	50	Sim	Não	Não	Grau de parentesco	
Responsavel	responsavel_legal	BOOLEAN		Sim	Não	Não	Indica se é responsável legal	
Aluno	fk_cpf	VARCHAR	11	Sim	Sim	Sim	CPF do aluno	
Aluno	id_responsavel	INT		Sim	Não	Sim	ID do responsável	
Aluno	professor	INT		Sim	Não	Sim	Professor vinculado	
Turma	serie	VARCHAR	20	Sim	Sim	Não	Série da turma	
Turma	turno	VARCHAR	20	Sim	Sim	Não	Turno (manhã, tarde, noite)	
Turma	matricula	INT		Sim	Não	Sim	ID da matrícula	
Matricula	id_matricula	INT		Sim	Sim	Não	ID da matrícula	
Matricula	fk_cpf	VARCHAR	11	Sim	Não	Sim	CPF do aluno	
Matricula	data_matricula	DATE		Sim	Não	Não	Data da matrícula	
Matricula	status	VARCHAR	20	Sim	Não	Não	Status da matrícula	
Historico_Matricula	id_historico	INT		Sim	Sim	Não	ID do histórico	
Historico_Matricula	fk_matricula	INT		Sim	Não	Sim	ID da matrícula	

Historico_Matricula	data_inicio	DATE		Sim	Não	Não	Data de início	
Historico_Matricula	data_fim	DATE		Não	Não	Não	Data de fim	
Materia	id_materia	INT		Sim	Sim	Não	ID da matéria	
Materia	nome_materia	VARCHAR	100	Sim	Não	Não	Nome da matéria	
Materia	professor	INT		Sim	Não	Sim	Professor responsável	
Horario	fk_matricula	INT		Sim	Sim	Sim	ID da matrícula	
Horario	fk_materia	INT		Sim	Sim	Sim	ID da matéria	
Horario	dia_semana	VARCHAR	15	Sim	Sim	Não	Dia da semana	
Horario	hora_inicio	TIME		Sim	Sim	Não	Horário de início	
Horario	hora_fim	TIME		Sim	Sim	Não	Horário de fim	
Nota	fk_matricula	INT		Sim	Sim	Sim	ID da matrícula	
Nota	fk_materia	INT		Sim	Sim	Sim	ID da matéria	
Nota	data_avaliacao	DATE		Sim	Sim	Não	Data da avaliação	
Nota	nota	DECIMAL	5,2	Sim	Não	Não	Nota do aluno	
Falta	fk_matricula	INT		Sim	Sim	Sim	ID da matrícula	
Falta	fk_materia	INT		Sim	Sim	Sim	ID da matéria	
Falta	data_falta	DATE		Sim	Sim	Não	Data da falta	
Falta	atestado	BOOLEAN		Sim	Não	Não	Possui atestado	
Funcionario	fk_pessoa	VARCHAR	11	Sim	Sim	Sim	CPF da pessoa	
Funcionario	cargo	ENUM		Sim	Não	Não	Cargo do funcionário	Professor, Coordenação, etc
Funcionario	departamento	VARCHAR	50	Não	Não	Não	Departamento	
Funcionario	data_admissao	DATE		Sim	Não	Não	Data de admissão	
Funcionario	ativo	BOOLEAN		Sim	Não	Não	Funcionário ativo	
Pagamento_Matricula	id_pagamento	INT		Sim	Sim	Não	ID do pagamento	
Pagamento_Matricula	fk_matricula	INT		Sim	Sim	Sim	ID da matrícula	
Pagamento_Matricula	valor	DECIMAL	10,2	Sim	Não	Não	Valor do pagamento	
Pagamento_Matricula	data_pagamento	DATE		Sim	Não	Não	Data do pagamento	
Pagamento_Matricula	forma_pagamento	ENUM		Sim	Não	Não	Forma de pagamento	Dinheiro, Cartão, Pix, Boleto
Pagamento_Matricula	status	ENUM		Sim	Não	Não	Status do pagamento	Pendente, Pago, Atrasado
Pagamento_RH	fk_funcionario	VARCHAR	11	Sim	Sim	Sim	Funcionário	
Pagamento_RH	valor	DECIMAL	10,2	Sim	Não	Não	Valor pago	
Pagamento_RH	data_pagamento	DATE		Sim	Não	Não	Data do pagamento	
Pagamento_RH	tipo_pagamento	ENUM		Sim	Não	Não	Tipo de pagamento	Salário, Benefício, Adiantamento
Pagamento_RH	status	ENUM		Sim	Não	Não	Status	Pendente, Pago

4. PADRÕES DE MODELAGEM

Pra manter o banco de dados organizado e evitar confusão durante o desenvolvimento do sistema de Gestão Escolar (EMEF), definimos alguns padrões para seguirmos. Isso ajuda bastante na hora de entender o código, fazer manutenção e evitar erros.

O grupo decidiu usar o padrão snake_case, que basicamente é escrever tudo em minúsculo e separar as palavras com underline (_).

Isso deixa os nomes mais praticos de ler e mantém um padrão no projeto inteiro.

Exemplos: data_matricula; valor_total_pago; nome_aluno.

4.1 TIPOS DE DADOS

Aqui a ideia foi não inventar muito e usar tipos que evitem problemas no futuro:

Valores monetários: usar sempre DECIMAL(10,2).

Datas: DATE quando precisa só da data

TIMESTAMP quando precisa de data e hora

Textos: VARCHAR para inserir informações nos dados

4.2 CONTROLE DE ALTERAÇÕES

Para saber o que está acontecendo no banco, toda tabela importante deve ter:

data_criacao quando o registro foi criado ultima_atualizacao quando foi alterado pela última vez.

4.3 REGRAS NO BANCO

O banco de dados também precisa garantir que os dados estejam corretos, então usamos algumas regras:

NOT NULL não permite campo vazio quando ele é obrigatório;

UNIQUE evita dados duplicados (tipo e-mail ou CPF);

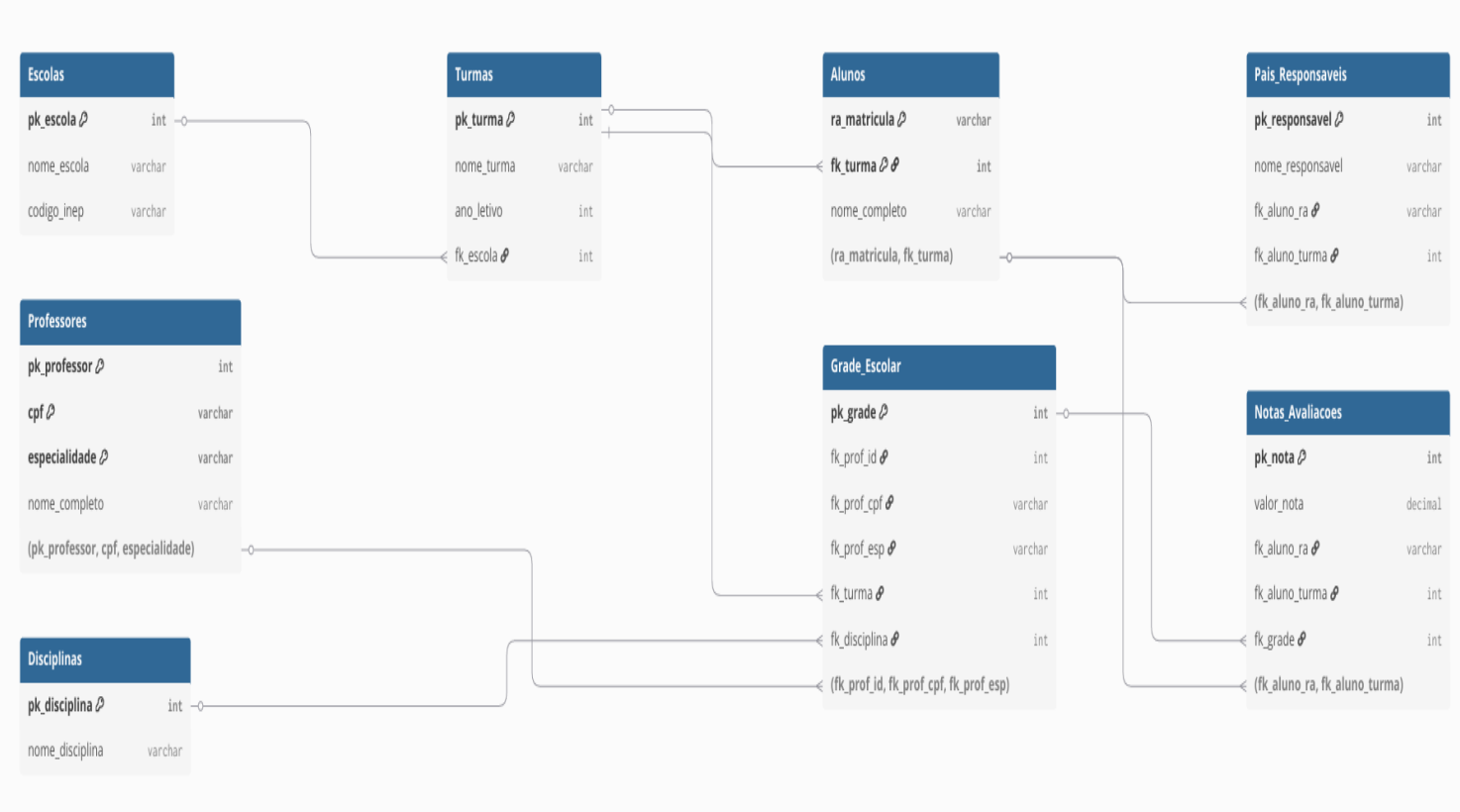
CHECK define regras simples (ex: nota entre 0 e 10);

DEFAULT define um valor padrão caso nada seja informado.

5. ESTRUTURA POR MÓDULOS DO SISTEMA

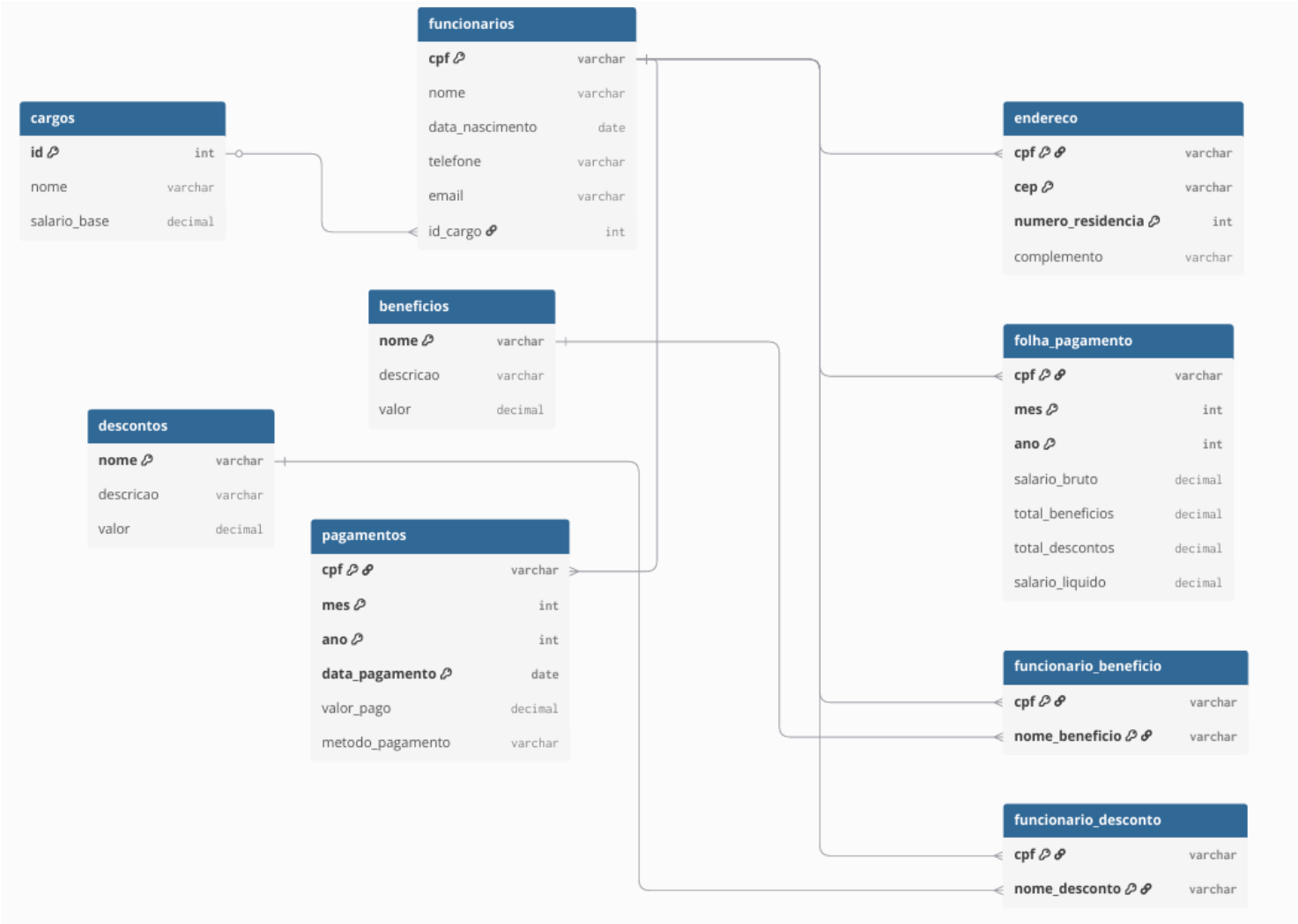
5.1 CICLO DE VIDA ACADEMICO

Responsável pelo ciclo de vida acadêmico do aluno



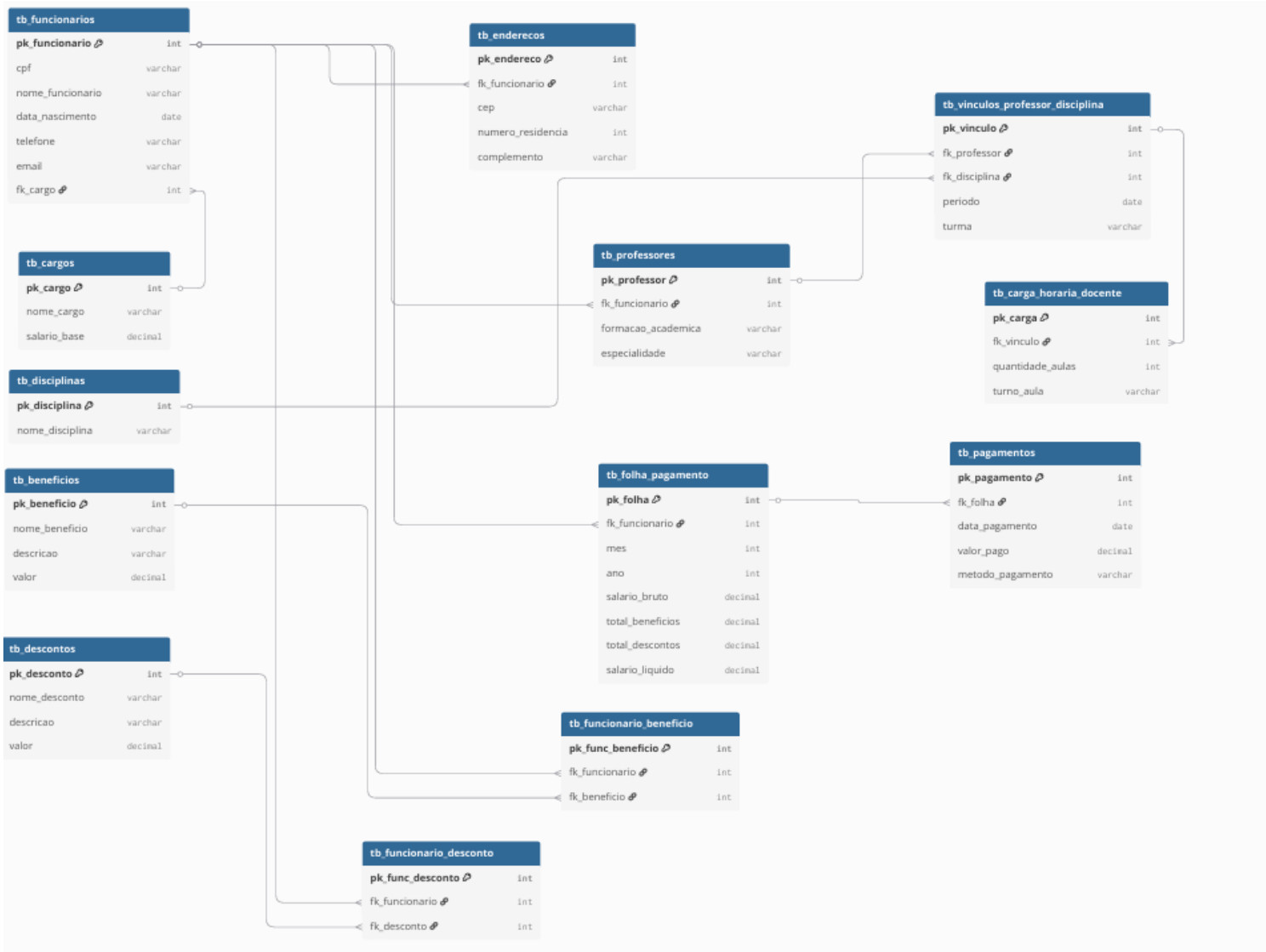
5.2 MÓDULO FINANCEIRO EDUCACIONAL

Responsável pela gestão financeira da relação aluno-instituição.



5.3 MÓDULO DE RECURSOS HUMANOS

Responsável pela gestão do corpo docente e administrativo.



6. REGRAS DE NEGÓCIO

ID	Nome	Descrição	Gatilho	Responsável
RN01	Matrícula em disciplinas	Aluno pode se matricular se estiver ativo	Solicitação de matrícula	Secretaria
RN02	Vínculo de responsável	Aluno precisa ter pelo menos 1 responsável	Cadastro de aluno	Secretaria
RN03	Validação de notas	Notas devem ser entre 0 e 10	Lançamento de notas	Professor
RN04	Bloqueio por inadimplência	Aluno com dívida não pode se matricular	Tentativa de matrícula	Financeiro
RN05	Visualização de desempenho	Responsável pode ver dados do aluno	Login do responsável	Sistema
RN06	Aprovação do aluno	Média ≥ 6 e frequência ≥ 75%	Fechamento do período	Coordenação

RN01 – Matrícula em disciplinas

Nome: Matrícula em disciplinas

Identificador: RN01

Descrição: Um aluno pode se matricular em várias disciplinas, desde que esteja com status ativo
no sistema.

Evento/Gatilho: Solicitação de matrícula pelo aluno ou secretaria.

Exemplo: O aluno João realiza matrícula em Matemática e História no mesmo período.

Pseudo-código: if (aluno.status == ATIVO) permitirMatricula();

Regras relacionadas: RN04

Responsável: Secretaria acadêmica

RN02 – Vínculo de responsável

Nome: Associação de responsável ao aluno

Identificador: RN02

Descrição: Todo aluno deve possuir ao menos um responsável vinculado para permitir
acompanhamento escolar.

Evento/Gatilho: Cadastro de aluno no sistema.

Exemplo: O aluno Pedro é vinculado ao seu responsável legal.

Pseudo-código: if (responsaveis.size() >= 1) cadastroValido = true;

Regras relacionadas: RN05

Responsável: Secretaria

RN03 – Validação de notas

Nome: Validação de notas

Identificador: RN03

Descrição: As notas atribuídas devem respeitar o intervalo de 0 a 10.

Evento/Gatilho: Lançamento de notas pelo professor.

Exemplo: Nota 8 válida, nota 11 inválida.

Pseudo-código: if (nota >= 0 && nota <= 10) salvarNota();

Responsável: Professores

RN04 – Restrição financeira

Nome: Bloqueio por inadimplência

Identificador: RN04

Descrição: Alunos com pendências financeiras não podem realizar novas matrículas.

Evento/Gatilho: Tentativa de matrícula.

Exemplo: Aluno com mensalidade atrasada tem matrícula bloqueada.

Pseudo-código: if (possuiPendencia) bloquearMatricula();

Regras relacionadas: RN01

Responsável: Financeiro

RN05 – Acompanhamento pelos responsáveis

Nome: Visualização de desempenho

Identificador: RN05

Descrição: Responsáveis podem acessar informações acadêmicas dos alunos vinculados.

Evento/Gatilho: Login do responsável no sistema.

Exemplo: Responsável visualiza notas e frequência do aluno.

Pseudo-código: if (vinculo == true) mostrarDados();

Regras relacionadas: RN02, RN03

Responsável: Sistema

RN06 – Critério de aprovação

Nome: Aprovação do aluno

Identificador: RN06

Descrição: O aluno será aprovado caso atinja média mínima de 6 e frequência de 75%.

Evento/Gatilho: Fechamento do período letivo.

Exemplo: Média 7 e frequência 80% resulta em aprovação.

Pseudo-código: if (media >= 6 && frequencia >= 75) aprovado = true;

Responsável: Coordenação

7. VISÃO DE DADOS PARA BI E IA

7.1 USO DE PLATAFORMAS DIGITAIS

- Campo principal: *tempo_acessos;*
- Impacto futuro: Haverá um impacto de prever a quantidade de alunos que podem estar envolvidos nas áreas digitais e montar as estratégias em tempo real.
- Possível uso analítico: A melhor possibilidade seria possuir uma Inteligência Artificial (I.A) adaptativa que recomenda ter os conteúdos personalizados de acordo com o padrão de acesso.

7.2 REGISTRO DE MATRÍCULAS

- Campo principal: *historico_matriculas;*
- Impacto futuro: Irá permitir que contenha os cenários de crescimento ou redução de turmas, nisso garante nas decisões estratégicas de expansão.
- Possível uso analítico: A utilização de possíveis análises que Business Intelligence (B.I) fica interligado a Inteligência Artificial (I.A) para gerar os novos cenários de exigência futura e orientar as estratégias de recrutamento.

7.3 GESTÃO ADMNISTRATIVA

- Campo principal: *tempo_atendimentos;*
- Impacto futuro: Identificará as barreiras que podem ocorrer no futuro e sistematizar as rotinas administrativas, que aumentará a eficiência da gestão escolar.
- Possível uso analítico: Possui uma maneira realizável da Inteligência Artificial (I.A) de ser aplicada em um fluxo de trabalhos administrativos para sugerir as novas manutenções progressivas.

7.4 FEEDBACK DOS ALUNOS

- Campo principal: *feedbacks;*
- Impacto futuro: Pode possibilitar uma análise de feedbacks e entender os comentários dos alunos, fazer os ajustes imediatos nas atividades didáticas.
- Possível uso analítico: O uso analítico para a Inteligência Artificial (I.A) de uma linguagem natural é fazer a interpretação das avaliações e gerando as novas descobertas sobre a experiência da vida acadêmica.

7.5 GESTÃO FINANCEIRA

- Campo principal: *custo_financeiro;*
- Impacto futuro: Possuirá os cenários financeiros, que necessitam uma otimização dos recursos escolares com Business Intelligence (B.I) e Inteligência Artificial (I.A) de forma projetivas.
- Possível uso analítico: Busca-se uma estratégia de usar as análises das exigências da junção de Business Intelligence (B.I) com Inteligência Artificial (I.A) que pode houver as reduções das abordagens de custos e existindo o aprimoramento de investimentos.

8.0 **DLL Inicial (DER)**

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS sisgesc;
USE sisgesc;

-- 1. Tabela Base: Pessoa
CREATE TABLE pessoa (
   cpf VARCHAR(11) PRIMARY KEY,
   nome VARCHAR(50) NOT NULL, -- Adicionado conforme imagem
   sobrenome VARCHAR(40) NOT NULL,
   data_nascimento DATE NOT NULL
);

-- 2. Atributos Multivalorados e Compostos
CREATE TABLE telefone (
   pk_telefone INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
   fk_cpf VARCHAR(11) NOT NULL,
   codigo_pais VARCHAR(5) NOT NULL, -- Alterado para varchar por segurança
(+55)
   ddd VARCHAR(3) NOT NULL,         -- Adicionado ddd conforme imagem
   numero VARCHAR(11) NOT NULL,
   FOREIGN KEY (fk_cpf) REFERENCES pessoa(cpf) ON DELETE CASCADE
);

CREATE TABLE endereco (
   pk_endereco INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
   fk_cpf VARCHAR(11) NOT NULL,
   cep VARCHAR(10) NOT NULL,
   numero VARCHAR(10),
   complemento VARCHAR(20), -- Aumentado o tamanho
   FOREIGN KEY (fk_cpf) REFERENCES pessoa(cpf) ON DELETE CASCADE
);
```

```
CREATE TABLE email (
    pk_email INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    fk_cpf VARCHAR(11) NOT NULL,
    email VARCHAR(64) NOT NULL UNIQUE,
    principal BOOLEAN DEFAULT FALSE,
    tipo VARCHAR(25),
    FOREIGN KEY (fk_cpf) REFERENCES pessoa(cpf) ON DELETE CASCADE
);

-- 3. Especializações de Pessoa
CREATE TABLE responsavel (
    pk_responsavel INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    fk_cpf VARCHAR(11) NOT NULL,
    grau_parentesco VARCHAR(25) NOT NULL,
    responsavel_legal BOOLEAN DEFAULT TRUE,
    FOREIGN KEY (fk_cpf) REFERENCES pessoa(cpf)
);

CREATE TABLE funcionario (
    pk_cpf_funcionario VARCHAR(11) PRIMARY KEY,
    cargo VARCHAR(30) NOT NULL,
    departamento VARCHAR(30),
    data_admissao DATE NOT NULL,
    ativo BOOLEAN DEFAULT TRUE,
    FOREIGN KEY (pk_cpf_funcionario) REFERENCES pessoa(cpf)
);

CREATE TABLE aluno (
    pk_cpf_aluno VARCHAR(11) PRIMARY KEY,
    fk_responsavel INT NOT NULL,
    FOREIGN KEY (pk_cpf_aluno) REFERENCES pessoa(cpf),
    FOREIGN KEY (fk_responsavel) REFERENCES
responsavel(pk_responsavel)
);
```

```
-- 4. Tabelas de Estrutura Acadêmica
CREATE TABLE materia (
    pk_materia INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    nome_materia VARCHAR(45) NOT NULL,
    fk_professor VARCHAR(11) NOT NULL,
    FOREIGN KEY (fk_professor) REFERENCES
funcionario(pk_cpf_funcionario)
);

CREATE TABLE turma (
    pk_turma INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    serie VARCHAR(12) NOT NULL,
    turno VARCHAR(10) NOT NULL
);

-- 5. Tabelas de Relacionamento e Eventos (Matrícula deve vir antes de
Notas/Faltas)
CREATE TABLE matricula (
    pk_matricula INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    fk_aluno VARCHAR(11) NOT NULL,
    fk_turma INT NOT NULL,
    data_matricula DATE NOT NULL,
    status ENUM('ATIVA', 'CANCELADA', 'CONCLUÍDA') NOT NULL,
    FOREIGN KEY (fk_aluno) REFERENCES aluno(pk_cpf_aluno),
    FOREIGN KEY (fk_turma) REFERENCES turma(pk_turma)
);

CREATE TABLE pagamento_rh ( -- Ajustado nome conforme imagem do DER
    pk_pagamento_rh INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    fk_funcionario VARCHAR(11
```